

Delegación agéntica y frontera de lenguajes

Una reconstrucción crítica de Quispe y Xu (2026)

sbvasquezg-ux

github.com/sbvasquezg-ux/ai-03-quispe

Septiembre de 2026

La pregunta económica

¿Un asistente que **ejecuta** tareas amplía el conjunto de lenguajes en los que una persona puede producir?

El contraste relevante del paper es un cambio de menú:

$$\underbrace{\{\text{solo, conversación}\}}_{M_1} \longrightarrow \underbrace{\{\text{solo, conversación, delegación}\}}_{M_2}.$$

La frontera es de *producción*, no de habilidad adquirida.

Fuente: Quispe y Xu, secciones 3–4.2 y Remark 1, PDF pp. 10–17.

El problema del agente

Para cada desarrollador, lenguaje y mes:

$$m^g \in \arg \max_{m \in M_g \cup \{\emptyset\}} \{V^m, 0\}, \quad Z^g = \mathbf{1}\{\max_{m \in M_g} V^m \geq 0\}.$$

$$V^S = \omega + s\mu - \frac{\rho s^2}{2\pi} - b,$$

$$V^C = V^S + \gamma s - r_C,$$

$$V^D = \omega + (1 - \lambda)s\mu + \lambda az(A) - \kappa - r_D - b \\ - \frac{\rho}{2} \left[\frac{(1 - \lambda)^2 s^2}{\pi} + \sigma_D^2 \right].$$

Fuente: Sección 4.1, ecuaciones 1–3, PDF pp. 13–14. Reconstrucción separable del programa.

La decisión que lo separa de ALZ

Aouad–Lykouris–Zhong

Margen intensivo continuo:

$$x = s + e + a.$$

La IA sustituye skill y esfuerzo dentro de una tarea.

Quispe–Xu

Margen extensivo discreto:

$$Z^g = \mathbf{1}\{\omega \geq T^g\}.$$

La delegación añade un modo y puede abrir un lenguaje.

La diferencia formal es el umbral de entrada específico por lenguaje.

Fuente: Quispe y Xu, sección 4.2, PDF pp. 14–16. ALZ: formulación semanal de referencia.

Proposición 2: todas las condiciones

Sea un lenguaje **no familiar**. Bajo el Supuesto 1, $\gamma s - r_C \leq 0$, entonces $T^1 = T^S$. Defina

$$T^S = b - s\mu + \frac{\rho s^2}{2\pi}, \quad B = T^S - T^D.$$

Si $B > 0$,

$$Z^2 - Z^1 = \mathbf{1}\{T^D \leq \omega < T^S\}.$$

Si además la CDF condicional F es continua,

$$\Pr(Z^2 - Z^1 = 1) = F(T^S) - F(T^D), \quad E[N^2 - N^1] \geq 0.$$

Expansión estricta exige masa positiva dentro de alguna banda. Continuidad sola no basta.

Fuente: Proposición 2 y ecuaciones 4–9, PDF pp. 14–16.

Qué mueve la agencia

$$B = \lambda[az(A) - s\mu] - \kappa(a, s) - r_D \\ + \frac{\rho}{2} \left[\frac{(2\lambda - \lambda^2)s^2}{\pi} - \sigma_D^2(a, s, A) \right].$$

- Sustituye ejecución humana por competencia del agente.
- Cambia el riesgo del match y añade error residual.
- Añade verificación y cómputo.

Pero los outcomes observan solamente el resultado reducido: **cuánto cayó el umbral.**

Fuente: Ecuación 7 y discusión, sección 4.2, PDF p. 15.

Modelo rival: el mismo umbral sin agente

Un shock genérico $q \geq 0$ reduce el costo efectivo de entrada:

$$\tilde{T} = T^S - q, \quad \tilde{Z} - Z^1 = \mathbf{1}\{T^S - q \leq \omega < T^S\}.$$

Si F tiene densidad f ,

$$P(q) = F(T^S) - F(T^S - q), \quad P'(q) = f(T^S - q) \geq 0.$$

Elegir $q = B$ replica la banda agéntica. Permitir $q = q(a, s, A)$ replica también las comparativas por habilidad.

Sin una comparación chat versus agente, “agéntico” no queda identificado por estos outcomes.

Fuente: Modelo rival y derivación propios; contraste con ecuaciones 7–9 del paper.

Evidencia que sí elimina explicaciones mecánicas

ATT en $e = 0$	Baseline	Robustez
Lenguajes activos	2.528	1.580 sin lenguaje inicial
Lenguajes nuevos	1.193	0.807 sin lenguaje inicial
Lenguajes activos	2.528	1.663 sin trailer Claude

Linguist excluye JSON, YAML, markup, data, vendored, generated y documentation.
La contaminación existe, pero no explica todo el patrón.

Fuente: Sección 5.3, PDF p. 22; tablas 3–4, PDF pp. 37–39.

La selección que sobrevive

- Sí hay controles not-yet-treated y placebo doce meses antes.
- Conteo mensual y flujo nuevo tienen pre-periodos planos.
- El stock acumulado falla: cuatro de cinco pre-coeficientes son significativos.
- Actividad y lenguajes ya aumentan en $e = -1$.

Un proyecto nuevo puede causar a la vez adopción y diversificación. Mover $e = -1$ a la ventana de anticipación no hace exógeno el timing.

El diseño identifica event time, no causalidad ni mecanismo.

Fuente: Secciones 6.1, 7.1–7.3, 8.6 y 10.2–10.7, PDF pp. 25–26, 31–33, 44, 50–53.

Especialistas: mecanismo o reversión a la media

Los primeros usos crecen más entre especialistas dentro de cada mitad de actividad:

0.98 vs. 0.30 (alta actividad), 2.39 vs. 1.02 (baja actividad).

El doble ordenamiento corrige parte de la medición por volumen, pero no el *headroom* mecánico: quien parte cerca de cero tiene más lenguajes que pueden contar como nuevos.

Test faltante: estimar la tasa de descubrimiento esperada sin adopción para personas emparejadas en actividad, breadth e historia larga; idealmente, asignar agente versus chat al azar.

Fuente: Tabla 7 y sección 9, PDF pp. 45–49; nota 4 sobre historia desde 2024, PDF p. 22.

Lean: la frontera de la traducción

(a) Proposición original

$$\Delta C_i(s) = \sum_{k \in U_i} [(1 - p_{ik}^1)^{s+1} - (1 - p_{ik}^2)^{s+1}].$$

El paper afirma crecimiento y concavidad estrictos si $p^1 = 0 < p^2$.

(b) Enunciado Lean y prueba

PENDIENTE: el workflow no generó archivos Lean.

check falló en Python 3.9 antes de cargar el paper. No existe un fragmento de prueba que pueda mostrarse sin fabricarlo.

(c) Qué debía verificar

Dominios de hazards, no-vacuidad de U_i , desigualdad estricta y endpoint $p^2 = 1$. El bloqueo está documentado en `lean/PENDIENTE.md`.

Fuente: Proposición 3, PDF p. 17; prueba A.6, PDF pp. 63–64. Registro local de EconCSLib.

El endpoint que rompe la Proposición 3

Tome un solo lenguaje no familiar:

$$U_i = \{k\}, \quad p_{ik}^1 = 0, \quad p_{ik}^2 = 1.$$

Entonces, para todo $s \geq 0$,

$$\Delta C_i(s) = 1^{s+1} - 0^{s+1} = 1.$$

La primera diferencia vale cero. El paso

$$p^2(1 - p^2)^{s+1} > 0$$

falla exactamente en $p^2 = 1$. Reparación: $0 < p^2 < 1$ y al menos un candidato no familiar relevante.

Dónde no le creí a la IA

Comprobación manuscrita

1. Prop 3. (p. 13) con $p_{10}^0 = 0 < p_{10}^0$ el paper afirma que: $\Delta C_1(s) = \sum_{t=0}^{\infty} [(1-p_{10}^0)^{t+1} - (1-p_{10}^0)^{t+2}]$ es estrictamente creciente y cóncavo en s .
2. Un solo tratamiento, $\tau_1 = \{t_1\}$, y $\beta^0 = 0$ $\Delta C_1(s) = 1^{t_1+1} - (1-p^0)^{t_1+1} = 1 - (1-\beta^0)^{t_1+1}$
3. Primera diferencia: $\Delta C_1(s+1) - \Delta C_1(s) = (1-p^0)^{t_1+1} - (1-p^0)^{t_1+2} = p^0(1-p^0)^{t_1+1}$ → Paso que la prueba A b (p. 69-70) declara > 0 .
4. Segunda diferencia: $-(p^0)^2(1-p^0)^{t_1+1}$ → Paso que sostiene la concavidad estricta.
5. Endpoint $p^0 = 1$, los dos pasos colapsan: $p^0(1-p^0)^{t_1+1} = 1 \cdot 0^{t_1+1} = 0 \quad \rightarrow \quad -(p^0)^2(1-p^0)^{t_1+1} = 0$
6. Directamente, para todo $s \geq 0$: $\Delta C_1(s) = 1^{s+1} - 0^{s+1} = 1$ Constante. Ni estrictamente creciente ni estrictamente cóncava.
7. Repetición: exigir $0 < p_{10}^0 < 1$ y $\tau_1 = \emptyset$ con $\tau_1 = \emptyset$ la suma vacía es $\Delta C_1 = 0$, mismo todo.

Veredicto

La asociación es sólida frente a varias contaminaciones observables.

La causalidad no está identificada.

La agencia tampoco: un shock genérico puede mover el mismo umbral.

Una desigualdad estricta del modelo falla en un endpoint permitido.

Fuente: Análisis propio; framing causal del paper en sección 10.7, PDF p. 53.

Qué sobrevive

La primera coautoría detectable de Claude coincide con una expansión grande y transitoria del portafolio de producción.

Es consistente con la activation band, pero también con selección por proyecto y con un shock genérico de productividad. El experimento decisivo compara chat y agente manteniendo constante el modelo base y asignando el acceso exógenamente.

La objeción no elimina el hecho descriptivo. Limita el salto desde ese hecho hacia causalidad y mecanismo.

Fuente: Quispe y Xu, secciones 10.2–10.7, PDF pp. 50–53; modelo rival propio.